

Practice 2: split()

```
PS D:\data science\python> python3
>>> help(str.split)
Help on method_descriptor:

split(self, /, sep=None, maxsplit=-1) unbound builtins.str method
    Return a list of the substrings in the string, using sep as the separator string.

    sep
        The separator used to split the string.

    When set to None (the default value), will split on any whitespace
    character (including \n \r \t \f and spaces) and will discard
    empty strings from the result.
    maxsplit
        Maximum number of splits.
        -1 (the default value) means no limit.

    Splitting starts at the front of the string and works to the end.

    Note, str.split() is mainly useful for data that has been intentionally
    delimited. With natural text that includes punctuation, consider using
    the regular expression module.
```

با استفاده از تابع `help` یک سری اطلاعاتی درمورد متد `split` بدست آوردم. این متد باعث تقسیم رشته به زیررشته‌ها بر اساس جداکننده می‌شود و در نهایت خروجی را به یک لیست تبدیل می‌کند پس خروجی ما یک لیست است. (این متد برای تحلیل متن مناسب است).

دو آرگومان اصلی داریم که هر دو بصورت اختیاری هستند یکی `sep` و دیگری `maxsplit` می‌باشد. پارامتر `sep` جداکننده است اگر تعیین نشود بصورت دیفالت بر اساس فضای خالی یا همان `whitespace` رشته را جدا می‌کند. و پارامتر `maxsplit` در اصل کمترین تعداد تکه می‌باشد و اگر تعیین شود، فقط به تعداد مشخص شده به علاوه ۱ تکه‌ی تقسیم شده ایجاد خواهد شد ولی بصورت دیفالت همه‌ی تکه‌های ممکن را ایجاد می‌کند.

البته اگر جداکننده پیدا نشود، رشته‌ی کامل در لیست یک‌تک عنصر برمی‌گرداند. و این تابع رشته ورودی را از اول تا آخر پیمایش می‌کند و عملیات جداسازی را انجام می‌دهد.

برای مثال:

```
string = "Sara,Soheila,Susan,Sanaz,Saeedeh"
names = string.split(", ", 3)
print(names)
```

در اینجا ما یک رشته از اسامی داریم که با `" "` از یکدیگر جدا شده‌اند. حالا برای جداکردن آنها، مقدار `sep` را باید کاما بزاریم تا بر اساس کاما رشته جدا شود. و من در این مثال مقدار `maxsplit` را ۳ گذاشتم که یعنی تعداد اعضای لیست ما ۴ تا می‌باشد با توجه به توضیحات بالا، سه عدد تکه به علاوه ۱ تکه که هرچه در ادامه رشته باشد در آن قرار می‌گیرد. پس خروجی به ما بصورت زیر می‌باشد:

```
['Sara', 'Soheila', 'Susan', 'Sanaz,Saeedeh']
```

و اگر ورودی دوم را ندهیم (عدد ۳) لیست با جداکننده کاما و به تعداد همه‌ی تکه های ممکن ایجاد می‌شود و خروجی بدین ترتیب خواهد بود:

```
['Sara', 'Soheila', 'Susan', 'Sanaz', 'Saeedeh']
```

و اگر هیچ آرگومان ورودی ندهیم:

```
string = "Sara,Soheila,Susan,Sanaz,Saeedeh"  
names = string.split()  
print(names)
```

چون جداکننده‌ای تعریف نشده و دیفالت آن نیز چیزی نمی‌تواند برگرداند پس خروجی بصورت زیر خواهد بود کل رشته در یک ایندکس لیست قرار می‌گیرد:

```
['Sara,Soheila,Susan,Sanaz,Saeedeh']
```

و در مثالی دیگر:

```
string = "Sara Soheila Susan Sanaz Saeedeh"  
names = string.split()  
print(names)
```

همانطور که مشاهده می‌کنید اسامی با فاصله از هم جدا شده‌اند. و ما هیچ آرگومان ورودی به متد نداده‌ایم، به این معنی است که بصورت دیفالت جداکننده بر اساس whitespace است و maxsplit بر اساس تمامی تکه ها ممکن، بنابراین خروجی بصورت زیر می‌باشد:

```
['Sara', 'Soheila', 'Susan', 'Sanaz', 'Saeedeh']
```